

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

CÓDIGO MATERIA: 177

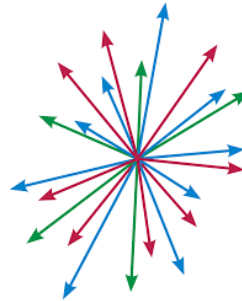
PROFESORA: Geof. Solange A. Cassetai

COMISIÓN: 2 – Turno Noche

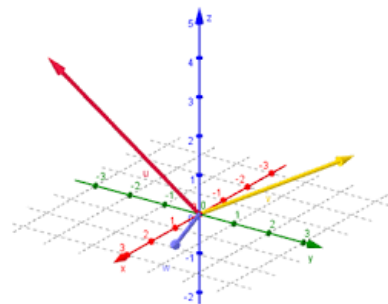


MÉTODO DE GRAM – SCHMIDT

¿Qué tengo? Conjunto de vectores no nulos



Objetivo: Construir conjuntos ortogonales en cualquier espacio con producto interno de dimensión finita o infinita



MÉTODO DE GRAM – SCHMIDT

Sea V un espacio normado con producto interno y sean $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n$ una sucesión finita o infinita de vectores no nulo es cualesquiera de V . Entonces la sucesión de vectores generados por:

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1 \\ w_j &= v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle w_i, v_j \rangle}{\|w_i\|^2} w_i \quad j = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_1 &= v_1 \\ w_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 \\ w_3 &= v_3 - \frac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 \\ &\vdots \\ w_n &= v_n - \frac{\langle v_n, w_1 \rangle}{\langle w_1, w_1 \rangle} w_1 - \frac{\langle v_n, w_2 \rangle}{\langle w_2, w_2 \rangle} w_2 - \dots - \frac{\langle v_n, w_{n-1} \rangle}{\langle w_{n-1}, w_{n-1} \rangle} w_{n-1}. \end{aligned}$$

Son ortogonales

El proceso de ortogonalización conduce a una base ortogonal del subespacio generado por $\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n$. Para ortonormalizar cada $\bar{w}_j$ debemos tomar cada vector $\bar{w}_j$ y multiplicarlo por el recíproco de su norma

MÉTODO DE GRAM – SCHMIDT

Forma alternativa de aplicar el método para obtener, en forma directa, un conjunto ortonormal

$$w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$$
$$w_j = \frac{v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle w_i | v_j \rangle w_i}{\left\| v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \langle w_i | v_j \rangle w_i \right\|} \quad j = 2, 3, \dots$$

MÉTODO DE GRAM - SCHMIDT

Ejemplo

$$v_1 = (1, 0, 0, -1) \quad v_2 = (1, 2, 0, -1) \quad v_3 = (3, 1, 1, -1)$$

$$w_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{(1, 0, 0, -1)}{\sqrt{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$w_2' = v_2 - \langle w_1 | v_2 \rangle w_1 = (1, 2, 0, -1) - \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 0, -1)$$

$$w_2' = (0, 2, 0, 0)$$

$$w_2 = \frac{w_2'}{\|w_2'\|} = \frac{(0, 2, 0, 0)}{2} = (0, 1, 0, 0)$$

$$\begin{aligned} w_3' &= v_3 - \langle w_1 | v_3 \rangle w_1 - \langle w_2 | v_3 \rangle w_2 = \\ &= (3, 1, 1, -1) - 2\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 0, -1) - 1 (0, 1, 0, 0) \\ &= (1, 0, 1, 1) \end{aligned}$$

$$w_3 = \frac{w_3'}{\|w_3'\|} = \frac{(1, 0, 1, 1)}{\sqrt{3}} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

Entonces la base ortonormal para el subespacio generado por $\{v_1, v_2, v_3\}$ es:

$$\bar{w}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, 0, -1) \quad \bar{w}_2 = (0, 1, 0, 0) \quad \bar{w}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 0, 1, 1)$$

MÉTODO DE GRAM – SCHMIDT

Algoritmo de ortonormalización de Gram - Schmidt

```
Dados  $v_1, v_2, \dots, v_n$   
Para  $j = 1, 2, \dots, n$   
  Tomar  $w_j = v_j$   
  Para  $i = 1, 2, \dots, j - 1$   
    Calcular  $r_{ij} = \langle w_i | v_j \rangle$   
    Tomar  $w_j = w_j - r_{ij}w_i$   
  Calcular  $r_{jj} = \|w_j\|$   
  Tomar  $w_j = \frac{w_j}{r_{jj}}$ 
```

Algoritmo de ortonormalización de Gram - Schmidt modificado

```
Dados  $v_1, v_2, \dots, v_n$   
Para  $j = 1, 2, \dots, n$   
  Tomar  $w_j = v_j$   
  Para  $i = 1, 2, \dots, j - 1$   
    Calcular  $r_{ij} = \langle w_i | w_j \rangle$   
    Tomar  $w_j = w_j - r_{ij}w_i$   
  Calcular  $r_{jj} = \|w_j\|$   
  Tomar  $w_j = \frac{w_j}{r_{jj}}$ 
```